授课教师：
学号：
姓名：
专业班级：
学院：
线
订
装

安徽农业大学 2020-2021 学年第二学期
《高等数学 II 下》试卷（A 卷）

考试形式： 闭卷笔试，2 小时　　**适用专业：** 经管类专业

题号	一	二	三	四	总分
得分					

得分	评阅人

一、选择题：（共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

1、函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处全微分存在是函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处两个一阶偏导数存在的（ B ）

A．充分必要条件　　B．充分非必要条件

C．必要非充分条件　　D．既非充分也非必要条件

2、下列反常积分中发散的是（ C ）

A．$\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^2}dx$　　B．$\int_e^{+\infty}\frac{1}{x\ln^2 x}dx$　　C．$\int_1^{+\infty}\frac{1}{\sqrt[3]{x}}dx$　　D．$\int_1^{+\infty}\frac{x}{1+x^4}dx$

3、幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(x-2)^n}{n^2}$ 的收敛域是（ D ）

A．$(1,3)$　　B．$[1,3)$　　C．$(1,3]$　　D．$[1,3]$

4、设 y_1,y_2 都为微分方程 $y''+py'+qy=f(x)$ 的解，则 y_1-y_2 是下列微分方程（ A ）的解

A．$y''+py'+qy=0$　　B．$y''+py'+qy=f(x)$

C．$y''+py'+qy=-f(x)$　　D．$y''+py'+qy=2f(x)$

5、差分方程 $y_{t+1}-2y_t=2t^2+1$ 的通解为（ B ）

A．$C(-2)^t-2t^2-4t-7$　　B．$C\cdot 2^t-2t^2-4t-7$

C．$C(-2)^t-2t^2-4t-3$　　D．$C\cdot 2^t-2t^2-4t-3$

得分	评阅人

二、填空题：（共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

6、函数 $z=\sqrt{2-x^2-y^2}+\dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2-1}}$ 的定义域为 $\underline{\{(x,y)\,|\,1<x^2+y^2\le 2\}}$.

7、设函数 $u=\left(\dfrac{x}{y}\right)^{\frac{1}{z}}$，则全微分 $du\big|_{(1,1,1)}=\underline{dx-dy}$.

8、二次积分 $\int_0^1 dx\int_x^{\sqrt{x}}\dfrac{\sin y}{y}dy=\underline{1-\sin 1}$.

9、幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^n}{n}$ 在 $[-1,1)$ 内的和函数为 $\underline{-\ln(1-x)}$.

10、微分方程 $y'+y\tan x=\sin 2x$ 满足初始条件 $y\big|_{x=0}=0$ 的特解为 $\underline{\cos x(2-2\cos x)}$.

得分	评阅人

三、计算题：（共 6 小题，每小题 8 分，共 48 分）

11、设 $z=f\left(x,\dfrac{x}{y}\right)$，其中 f 具有二阶导数，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$，$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

解：$\dfrac{\partial z}{\partial x}=f_1'+\dfrac{1}{y}f_2'$ ……（3 分）

$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=-\dfrac{x}{y^2}f_{12}''-\dfrac{1}{y^2}f_2'-\dfrac{x}{y^3}f_{22}''$ ……（8 分）

12、设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $2xz-2yz+\ln z=0$ 确定，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\dfrac{\partial z}{\partial y}$.

解：记 $F(x,y,z)=2xz-2yz+\ln z$ ……（1 分）

$\dfrac{\partial F}{\partial x}=2z$，$\dfrac{\partial F}{\partial y}=-2z$，$\dfrac{\partial F}{\partial z}=2x-2y+\dfrac{1}{z}$ ……（4 分）

$\dfrac{\partial z}{\partial x}=-\dfrac{2z^2}{2xz-2yz+1}$，$\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{2z^2}{2xz-2yz+1}$ ……（8 分）

13、求$\iint_D (x^2+y^2)d\sigma$,其中D是由直线$y=x$与$y=x^2$所围成的闭区域.

解：原式=$\int_0^1 dx\int_{x^2}^{x}(x^2+y^2)dy$ ……（4 分）

$=\int_0^1(\frac{4}{3}x^3-x^4-\frac{x^6}{3})dx$ ……（6 分）

$=\frac{9}{105}=\frac{3}{35}$ ……（8 分）

14、求$\iint_D \sqrt{R^2-x^2-y^2}\,d\sigma$，其中积分区域$D=\{(x,y)|x^2+y^2\le R^2\}$.

解：原式=$\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^R\sqrt{R^2-r^2}\,rdr$ ……（4 分）

$=2\pi\cdot\left(-\frac{1}{3}(R^2-r^2)^{\frac{3}{2}}\right)\Big|_0^R$ ……（6 分）

$=\frac{2}{3}\pi R^3$ ……（8 分）

15、判断级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^n\cdot n!}{n^n}$的敛散性.

解：$\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{2^{n+1}\cdot(n+1)!}{(n+1)^{n+1}}}{\frac{2^n\cdot n!}{n^n}}$ ……（3 分）

$=\lim_{n\to\infty}2\left(\frac{n}{n+1}\right)^n$ ……（6 分）

$=\frac{2}{e}<1$，故原级数收敛……（8 分）

16、求微分方程$y''+5y'+4y=3-2x$的通解.

解：对应齐次线性方程特征根$r_1=-1,r_2=-4$，通解为$Y=C_1e^{-x}+C_2e^{-4x}$ ……（4 分）

设特解为$y^*=ax+b$ ……（5 分）

则$5a+4ax+4b=3-2x\Rightarrow a=-\frac{1}{2},b=\frac{11}{8}$，特解为$y^*=-\frac{1}{2}x+\frac{11}{8}$ ……（7 分）

原方程通解为$y=C_1e^{-x}+C_2e^{-4x}-\frac{1}{2}x+\frac{11}{8}$ ……（8 分）

得分	评阅人

四、应用题（共 2 小题，共 22 分）

17、（12 分）求由 $y=2\sqrt{x}$ 和直线 $y=2$， $x=0$ 所围区域分别绕 x 轴和 y 轴旋转所得旋转体的体积.

解：绕 x 轴：$V_x=4\pi-\int_0^1\pi(2\sqrt{x})^2dx$ ……（4 分）

$=4\pi-\pi\left(2x^2\right)\Big|_0^1=2\pi$ ……（6 分）

绕 y 轴：$V_y=\int_0^2\pi(\frac{y^2}{4})^2dx$ ……（10 分）

$=\pi\left(\frac{y^5}{80}\right)\Big|_0^2=\frac{2}{5}\pi$ ……（12 分）

18、（10 分）某企业产品的产量 Q，非技术工人人数 x，技术工人人数 y，三者之间满足关系：$Q=-8x^2+12xy-3y^2$，若企业只能雇佣 230 人，那么该雇佣多少非技术工人和技术工人，才能使产量最大？

解：目标函数 $Q=-8x^2+12xy-3y^2$，约束条件 $x+y=230$

构造拉格朗日函数 $F(x,y,\lambda)=-8x^2+12xy-3y^2+\lambda(x+y-230)$ ……（2 分）

$$\text{令}\begin{cases}F_x'=-16x+12y+\lambda=0\\F_y'=12x-6y+\lambda=0\\F_\lambda'=x+y-230=0\end{cases}$$ ……（8 分）

$$\Rightarrow\begin{cases}x=90\\y=140\\\lambda=-240\end{cases}$$

故雇佣 90 名非技术工人、140 名技术工人时，产量最大……（10 分）